채수학 교재 적중 리포트

2026 상인고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (도함수의 활용 일부)

21	15	6	9	71%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분, 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 Ⅰ. Ⅲ 적분

1번 미분 > 평균변화율 3.3점

학교 시험

함수 $f(x) = x^2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에서 x 의 값이 1 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율 - 함수만 다름

3번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 연속 3.3점

학교 시험

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & (x \geq 3) \\ x^2 - 3x + a & (x < 3) \end{cases}$ 가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.24 · STEP 1 · 06번

06 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ 3x & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별 이차·일차 함수가 실수 전체에서 연속이 되는 상수 a - 같은 설정

4번 미분 > 곱의 미분법 3.5점

학교 시험

다항함수 $f(x)=(x+1)^2(2x-3)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.44 · 평가 대단원평가 · 04번

04 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0

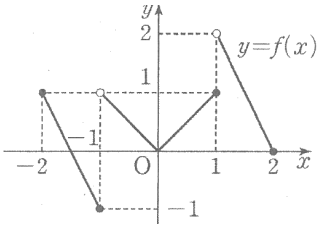
④ 1 ⑤ 2

💬 (이차식)(2x−3) 꼴의 곱의 미분으로 f′(1) 구하기

5번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 3.5점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to -1-} f(-x)$의 값은?

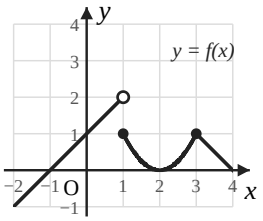


① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x) + \lim_{x\to 1+} f(x) + f(1)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한 읽어 더하기

6번 미분 > 미분계수의 정의를 이용한 극한 3.6점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $f(1)=2$, $f'(1)=3$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^2)-x^2f(1)}{x-1}$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2f(1) - f(x^2)}{x - 1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4

④ −3 ⑤ −2

💬 f(1)=2, f′(1)=3일 때 x²f(1)−f(x²)를 x−1로 나눈 극한 - 부호만 반대

7번 미분 > 기울기가 주어진 접선 4.1점

학교 시험

곡선 $y = x^3 - 2x + 7$의 접선 중에서 $y = x + 3$과 평행한 두 접선 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.48 · 킬러 킬러 · 01번

01 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 3$ 위의 서로 다른 두 점 A, B 에서의 접선이 서로 평행하다. 이러한 두 점 A, B 에 대하여 선분 AB 의 중점은 항상 점 (p, q) 이고, 두 접선의 기울기가 0 일 때 두 접선 사이의 거리는 d 이다. $p + q + d$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 평행한 두 접선의 접점을 찾아 두 접선 사이 거리 구하기

9번 미분 > 닫힌구간에서의 최대·최소 4.4점

학교 시험

닫힌구간 $[-1, 2]$에서 함수 $f(x) = -3x^4 + 6x^2 + k$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m = 1$ 일 때, 상수 k의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.43 · 평가 중단원평가 · 22번

22 닫힌구간 [−1, 3] 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값이 5 일 때, 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 닫힌구간에서 극값·끝값 비교로 미지 상수 포함 최대·최소

10번 미분 > 미분계수와 다항식의 나눗셈 4.4점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x \to -1} \frac{f(x) - 2}{x + 1} = a$를 만족시키고 다항식 $f(x)$를 $(x + 1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $3x + b$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 다항식 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2$ 이 $(x - 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 $(x-a)^2$으로 나눈 나머지 - f(a), f′(a) 조건으로 미정계수 결정

11번 미분 > 절댓값 함수의 미분가능성 4.4점

학교 시험

함수 $f(x) = |x^2 - 4|(x + a)$가 $x = 2$에서 미분가능할 때, $a + f(a)$의 값은? (단, a는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 심화 함수 $f(x) = |x^2 - 4|(x + a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 x 가 오직 하나일 때, 가능한 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

답 :

💬 같은 함수 $|x^2-4|(x+a)$의 미분가능성 - 절댓값 안의 근에서 x+a가 0이어야 함

12번 미분 > 함수방정식과 도함수·극값 4.4점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 다음 <조건>을 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극댓값을 갖고, $x=b$에서 극솟값을 가질 때, a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 상수)

> 가. 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy(x+y)$이다.
> 나. $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수이고 $f'(0)=-6$이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅲ적분 · p.12 · 평가 중단원평가 · 20번

20 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy(x+y)$ 를 만족시키고 $f'(0)=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy(x+y)와 f′(0)으로 도함수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$ 를 만족시키고 $f'(0)=-1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 함수방정식에서 미분계수 정의로 f′(x) 구하기

14번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 4.9점

학교 시험

x에 대한 방정식 $x^3-x^2+nx-18=0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2,\ 3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x^3+ax-5=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 열린구간에서 실근 존재 - 양 끝 함숫값 부호로 미정계수 범위(사잇값 정리)

15번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 5점

학교 시험

다음 <조건>을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 최댓값은?

> $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-3x^4+2x^3}{x^{n+1}+1}=2$, $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^n}=4$인 자연수 n이 존재한다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞ 극한으로 최고차항, x→0 극한으로 최저차항 결정해 다항함수 구하기

17번 미분 > 접선의 방정식 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 함수 $f(x) = x^2$에 대하여 $y = f(x)$ 위의 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선이 점 $(0,\ a)$를 지날 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a는 상수)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 04번

04 곡선 $y = x^2 - 2x$ 위의 점 (3, 3) 에서의 접선의 y 절편은?

① −3 ② −7 ③ −5

④ −9 ⑤ −1

💬 곡선 위 한 점에서의 접선의 y절편 구하기

18번 함수의 극한과 연속 > 극한값으로 미정계수 결정 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 등식 $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -2$가 성립하도록 하는 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. **(단, 로피탈의 정리를 사용할 경우 0점 처리함.)**

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.20 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

💬 lim (x²+ax+b)/(x−k)=c에서 분자→0으로 a, b 결정

19번 함수의 극한과 연속 > 분수함수가 연속일 조건 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 함수 $f(x) = \dfrac{2x^2 - 2x + 7}{(a-1)x^2 + (a-1)x + 2}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 2ax + a + 6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

💬 분모 이차식이 항상 0이 아니도록(판별식<0) 하는 정수 a - 실수 전체에서 연속

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.